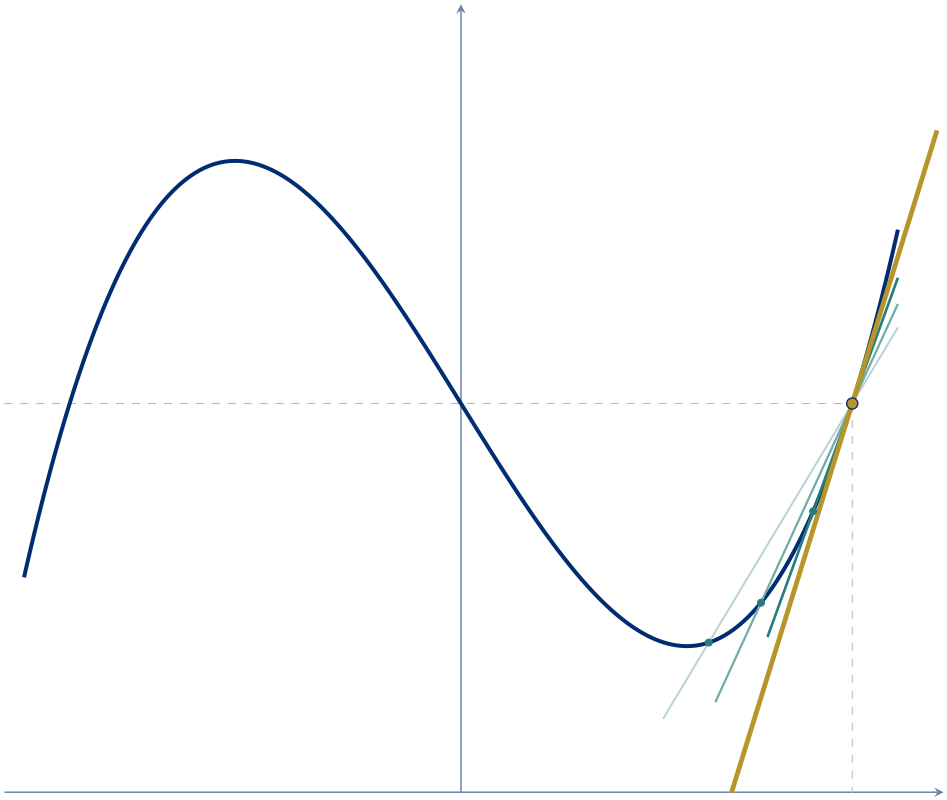
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 5

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

18/09/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Prueba que si x y y son números reales, con $y \neq 0$, entonces

(a) $\frac{+x}{+y} = +\frac{x}{y}$.

(b) $\frac{-x}{+y} = -\frac{x}{y}$.

(c) $\frac{+x}{-y} = -\frac{x}{y}$.

(d) $\frac{-x}{-y} = +\frac{x}{y}$.

Las leyes de los signos para la división se resumen de manera conveniente como

$$\begin{array}{lllll} + & \text{entre} & + & \text{da} & + \\ - & \text{entre} & + & \text{da} & - \\ + & \text{entre} & - & \text{da} & - \\ - & \text{entre} & - & \text{da} & + \end{array}$$

Sugerencia 1: El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(x/y) = x/y$. Usa la unicidad del inverso aditivo para probar los incisos (b) y (c). Finalmente, deduce (d) de los incisos (b) y (c). **Sugerencia 2:** Para probar (b), usa las leyes de los signos para la multiplicación, y para probar (c), usa que $(-y)^{-1} = -(y^{-1})$ y las leyes de los signos para la multiplicación.

Demostración. **(a)** Es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y

$$+\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y}.$$

Recordemos que, por definición,

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$$

para $a, b \in \mathbb{R}$ con $b \neq 0$. Además, para todo $a \in \mathbb{R}$ se tiene que $(-1) \cdot a = -a$. En efecto,

$$a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 + (-1)) \cdot a = 0 \cdot a = 0,$$

así que $(-1) \cdot a$ es un inverso aditivo de a y, por la unicidad del inverso aditivo, $(-1) \cdot a = -a$.

(b) Por la definición de división,

$$\frac{-x}{y} = (-x) \cdot y^{-1}.$$

Escribimos $-x$ como $(-1) \cdot x$. Así,

$$(-x) \cdot y^{-1} = ((-1) \cdot x) \cdot y^{-1}.$$

Por la asociatividad de la multiplicación,

$$((-1) \cdot x) \cdot y^{-1} = (-1) \cdot (x \cdot y^{-1}).$$

Aplicando de nuevo que $(-1)\cdot a = -a$, ahora con $a = x\cdot y^{-1}$, tenemos que

$$(-1)\cdot(x\cdot y^{-1}) = -(x\cdot y^{-1}) = -\frac{x}{y}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{-x}{y} = -\frac{x}{y}.$$

(c) Como $y \neq 0$, también $-y \neq 0$, así que $(-y)^{-1}$ existe. Usando la definición de división,

$$\frac{x}{-y} = x\cdot(-y)^{-1}.$$

Por las leyes de los signos para la multiplicación, $(-y)\cdot(-y^{-1}) = y\cdot y^{-1} = 1$, es decir, $-y^{-1}$ es un inverso multiplicativo de $-y$. Por la unicidad del inverso multiplicativo, $(-y)^{-1} = -y^{-1}$. De esto se sigue que

$$\frac{x}{-y} = x\cdot(-y)^{-1} = x\cdot(-y^{-1}) = -(x\cdot y^{-1}) = -\frac{x}{y},$$

donde la penúltima igualdad se debe, de nuevo, a las leyes de los signos para la multiplicación. Por lo tanto,

$$\frac{x}{-y} = -\frac{x}{y}.$$

(d) Aplicando la definición de división, lo probado en (c) y que $(-1)\cdot a = -a$, tenemos que

$$\frac{-x}{-y} = (-x)\cdot(-y)^{-1} = (-x)\cdot(-y^{-1}) = ((-1)\cdot x)\cdot((-1)\cdot y^{-1}).$$

Por la asociatividad y la conmutatividad de la multiplicación,

$$((-1)\cdot x)\cdot((-1)\cdot y^{-1}) = ((-1)\cdot(-1))\cdot(x\cdot y^{-1}).$$

Por las leyes de los signos, $(-1)\cdot(-1) = 1$, por lo que

$$((-1)\cdot(-1))\cdot(x\cdot y^{-1}) = 1\cdot(x\cdot y^{-1}) = x\cdot y^{-1} = \frac{x}{y}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{-x}{-y} = \frac{x}{y}.$$

■

Ejercicio 2

Prueba que si $x < y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, entonces $x \leq y$.

Demostración. Procederemos por contradicción. Supongamos que $x \leq y$ es falso, es decir, que $x > y$.

Entonces $x - y > 0$, de modo que podemos tomar $\varepsilon = x - y$ en la hipótesis y obtenemos

$$\begin{aligned} x &< y + \varepsilon \\ &= y + (x - y) \\ &= x, \end{aligned}$$

es decir, $x < x$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $x \leq y$. ■

Ejercicio 3

Sean A y B subconjuntos no vacíos y acotados de números reales tales que $A \subset B$. Prueba que

$$\text{ínf}(B) \leq \text{ínf}(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B).$$

Demostración. Como A y B son no vacíos y acotados, por el axioma del supremo existen $\text{ínf}(B)$, $\text{ínf}(A)$, $\sup(A)$ y $\sup(B)$ en $\mathbb{R}$.

Sea $a \in A$. Dado que $A \subset B$, se tiene que $a \in B$. Por definición de ínfimo de B, $\text{ínf}(B)$ es una cota inferior de B; en particular, $\text{ínf}(B) \leq a$. Como esto vale para todo $a \in A$, $\text{ínf}(B)$ es una cota inferior de A. Por definición del ínfimo como la mayor de las cotas inferiores, se sigue que

$$\text{ínf}(B) \leq \text{ínf}(A).$$

Como A es no vacío, existe algún $a \in A$. Por definición de ínfimo y supremo, $\text{ínf}(A) \leq a$ y $a \leq \sup(A)$, de modo que, por transitividad,

$$\text{ínf}(A) \leq \sup(A).$$

Sea $a \in A$. Nuevamente, $a \in B$ porque $A \subset B$. Por definición de supremo de B, $\sup(B)$ es una cota superior de B, luego $a \leq \sup(B)$. Como esto vale para todo $a \in A$, $\sup(B)$ es una cota superior de A. Por definición del supremo como la menor de las cotas superiores, se sigue que

$$\sup(A) \leq \sup(B).$$

Combinando las tres desigualdades obtenemos que

$$\text{ínf}(B) \leq \text{ínf}(A) \leq \sup(A) \leq \sup(B).$$

■

Ejercicio 4

Dados n y k números enteros con $0 \leq k \leq n$ definimos el *coeficiente binomial*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Recuerda que el número factorial de un número natural n se define como $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$ y que $0! = 1$.

(a) Sea n un número natural. Prueba que

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

(b) Sean n y k números naturales con $k \leq n$. Prueba que

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

Demostración. **(a)** Por definición, y usando que $0! = 1$,

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\, n!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

y

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!\, 0!} = \frac{n!}{n!} = 1.$$

(b) Ponemos ambos sumandos con un mismo denominador. Usando que $k! = k \cdot (k-1)!$, tenemos que

$$\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k+1)!} = \frac{n!\,k}{k!\,(n-k+1)!},$$

y usando que $(n-k+1)! = (n-k+1) \cdot (n-k)!$, tenemos que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!\,(n-k+1)}{k!\,(n-k+1)!}.$$

Sumando,

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k+1)!}\big(k + (n-k+1)\big) = \frac{n!\,(n+1)}{k!\,(n-k+1)!}.$$

Como $(n+1) \cdot n! = (n+1)!$ y $n-k+1 = (n+1)-k$, concluimos que

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k!\,((n+1)-k)!} = \binom{n+1}{k}.$$

■

Ejercicio 5

Prueba, mediante contraejemplos, que es falso que la suma, resta, producto y cociente de números irracionales sea un número irracional.

Demostración. Basta exhibir, para cada operación, dos números irracionales cuyo resultado sea racional.

Suma. Consideremos los números

$$1+\sqrt{5} \qquad \text{y} \qquad 1-\sqrt{5}.$$

Ambos son irracionales: si $1+\sqrt{5}=r$ con $r\in\mathbb{Q}$, entonces $\sqrt{5}=r-1\in\mathbb{Q}$, lo cual es falso, pues $\sqrt{5}$ es irracional; de manera análoga, $1-\sqrt{5}$ es irracional. Sin embargo, su suma es

$$\begin{aligned}(1+\sqrt{5})+(1-\sqrt{5}) &= (1+1)+(\sqrt{5}-\sqrt{5})\\ &= 2+0\\ &= 2,\end{aligned}$$

que es racional. Así, la suma de irracionales no es necesariamente irracional.

Resta, producto y cociente. Consideremos el número irracional $\sqrt{2}$. Su diferencia consigo mismo es

$$\sqrt{2}-\sqrt{2}=0,$$

su producto por sí mismo es

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2,$$

y su cociente entre sí mismo es

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1.$$

Los tres resultados son racionales. Por lo tanto, la resta, el producto y el cociente de irracionales tampoco son necesariamente irracionales. ■

Ejercicio 6

Sean $f : A \to B$ y $C \subset B$. Definimos la *imagen inversa* del conjunto C bajo la función f como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Dados $C, D \subset B$, prueba lo siguiente:

(a) $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

(b) $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

(c) $f^{-1}(C \backslash D) = f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D)$.

Demostración. En los tres incisos probaremos la igualdad de conjuntos por doble contención, usando que, para todo $x \in A$ y todo $E \subset B$,

$$x \in f^{-1}(E) \quad \text{si y sólo si} \quad f(x) \in E.$$

(a) ($\subseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C \cup D)$. Entonces $f(x) \in C \cup D$, es decir, $f(x) \in C$ o $f(x) \in D$. En el primer caso, $x \in f^{-1}(C)$; en el segundo, $x \in f^{-1}(D)$. Por lo tanto, $x \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

($\supseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. Entonces $x \in f^{-1}(C)$ o $x \in f^{-1}(D)$. Si $x \in f^{-1}(C)$, entonces $f(x) \in C \subseteq C \cup D$. Si $x \in f^{-1}(D)$, entonces $f(x) \in D \subseteq C \cup D$. En cualquier caso, $f(x) \in C \cup D$, es decir, $x \in f^{-1}(C \cup D)$.

Concluimos que

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D).$$

(b) ($\subseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C \cap D)$. Entonces $f(x) \in C \cap D$, es decir, $f(x) \in C$ y $f(x) \in D$. Por lo tanto, $x \in f^{-1}(C)$ y $x \in f^{-1}(D)$, luego $x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

($\supseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$. Entonces $x \in f^{-1}(C)$ y $x \in f^{-1}(D)$, lo que equivale a que $f(x) \in C$ y $f(x) \in D$. Por lo tanto, $f(x) \in C \cap D$, es decir, $x \in f^{-1}(C \cap D)$.

Concluimos que

$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

(c) ($\subseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C \backslash D)$. Entonces $f(x) \in C \backslash D$, es decir, $f(x) \in C$ y $f(x) \notin D$. Por lo tanto, $x \in f^{-1}(C)$ y $x \notin f^{-1}(D)$, luego $x \in f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D)$.

($\supseteq$) Sea $x \in f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D)$. Entonces $x \in f^{-1}(C)$ y $x \notin f^{-1}(D)$, es decir, $f(x) \in C$ y $f(x) \notin D$. Por definición de diferencia de conjuntos, $f(x) \in C \backslash D$, de modo que $x \in f^{-1}(C \backslash D)$.

Concluimos que

$$f^{-1}(C \backslash D) = f^{-1}(C) \backslash f^{-1}(D).$$

■

Ejercicio 7

Determina si las funciones siguientes son 1-1 o sobre (recuerda que si no se especifica el codominio de una función, se supone, por sencillez, que su codominio es todo $\mathbb{R}$).

(a) $f(x) = x^2 + 1$.

(b) $g(x) = \sqrt{x+1} + 1$.

(c) $h(x) = 2x^3 + x$.

Demostración. **(a)** f no es 1-1, ya que

$$f(1) = 2 = f(-1),$$

pero $1 \neq -1$. Tampoco es sobre. Consideremos $y = 0$; para que f sea sobre, debe existir un $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 0$, es decir,

$$x^2 + 1 = 0, \quad \text{o sea,} \quad x^2 = -1.$$

Sin embargo, $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, así que no existe ningún $x \in \mathbb{R}$ cuyo cuadrado sea -1. Por lo tanto, 0 no está en la imagen de f.

(b) El dominio de g es el conjunto de los $x \in \mathbb{R}$ tales que $x + 1 \geq 0$, es decir, $[-1, \infty)$. La función g es 1-1. En efecto, sean $x_1, x_2 \in [-1, \infty)$ tales que $g(x_1) = g(x_2)$. Entonces

$$\sqrt{x_1 + 1} + 1 = \sqrt{x_2 + 1} + 1,$$
$$\sqrt{x_1 + 1} = \sqrt{x_2 + 1}.$$

Elevando al cuadrado y usando que $\left(\sqrt{t}\right)^2 = t$ para todo $t \geq 0$, obtenemos

$$x_1 + 1 = x_2 + 1,$$
$$x_1 = x_2.$$

Así, g es 1-1. Sin embargo, g no es sobre. En efecto, si tomamos $y = 0$, para que g sea sobre debe existir un $x \in [-1, \infty)$ tal que $g(x) = 0$, es decir,

$$\sqrt{x+1} + 1 = 0, \quad \text{o sea,} \quad \sqrt{x+1} = -1,$$

lo cual no puede suceder, pues la raíz cuadrada de un número nunca es negativa. Así, g no es sobre.

(c) h es 1-1. En efecto, sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $h(a) = h(b)$. Entonces

$$2a^3 + a = 2b^3 + b,$$

por lo que

$$2a^3 - 2b^3 + a - b = 0.$$

Por la diferencia de cubos, $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, así que

$$2(a-b)(a^2+ab+b^2) + (a-b) = 0.$$

Factorizando $a-b$,

$$(a-b)\big[2(a^2+ab+b^2)+1\big] = 0.$$

Completando el cuadrado,

$$a^2+ab+b^2 = \left(a+\frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4} \geq 0,$$

de modo que $2(a^2+ab+b^2)+1 \geq 1 > 0$. Como el producto es cero y el segundo factor no lo es, necesariamente $a-b=0$, es decir, $a=b$. Así, h es 1-1. ■

Ejercicio 8

A partir de la definición del valor absoluto de un número, prueba la proposición 31.

Demostración. Recordemos que la proposición 31 afirma que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$,

(a) $|x+y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad del triángulo);

(b) $|xy| = |x||y|$.

Por definición,

$$|t| = \begin{cases} t, & \text{si } t \geq 0, \\ -t, & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

Notemos que si $t \leq 0$, entonces $|t| = -t$: si $t < 0$ es la definición, y si $t = 0$, entonces $|t| = 0 = -t$.

(a) Primero veamos que, para todo $t \in \mathbb{R}$, se cumple

$$-|t| \leq t \leq |t|.$$

En efecto, si $t \geq 0$, entonces $|t| = t$ y $-|t| = -t \leq 0 \leq t$. Si $t < 0$, entonces $|t| = -t > 0$, de modo que $t < 0 < |t|$ y $-|t| = t$.

Aplicamos esta propiedad a x y a y:

$$-|x| \leq x \leq |x|, \qquad -|y| \leq y \leq |y|.$$

Sumando miembro a miembro las desigualdades, obtenemos

$$-(|x|+|y|) \leq x+y \leq |x|+|y|.$$

Ahora usamos la definición de $|x+y|$. Si $x+y \geq 0$, entonces, por la desigualdad de la derecha,

$$|x+y| = x+y \leq |x|+|y|.$$

Si $x + y < 0$, entonces, multiplicando por -1 la desigualdad de la izquierda,

$$|x + y| = -(x + y) \leq |x| + |y|.$$

En ambos casos, $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(b) Consideramos los signos de x y y. Si $x \geq 0$ y $y \geq 0$, entonces $xy \geq 0$, así que

$$|xy| = xy = |x||y|.$$

Si $x \geq 0$ y $y < 0$, entonces $xy \leq 0$, así que

$$|xy| = -(xy) = x(-y) = |x||y|.$$

Si $x < 0$ y $y \geq 0$, entonces $xy \leq 0$, así que

$$|xy| = -(xy) = (-x)y = |x||y|.$$

Si $x < 0$ y $y < 0$, entonces $xy > 0$, así que

$$|xy| = xy = (-x)(-y) = |x||y|.$$

En todos los casos, $|xy| = |x||y|$. ■

Ejercicio 9

Prueba, usando la definición de límite, que

$$\lim_{x \to 1} x + 2 = 3.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario y tomemos $\delta = \varepsilon$, que es positivo. Si $x \in \mathbb{R}$ cumple $0 < |x-1| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x) - 3| &= |(x + 2) - 3| \\ &= |x - 1| \\ &< \delta \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que

$$\lim_{x \to 1} x + 2 = 3.$$ ■

Ejercicio 10

Prueba, usando la negación de la definición de límite, que es **falso** que

$$\lim_{x\to 1} x + 2 = 5.$$

Demostración. Negando la definición de límite, debemos probar que existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existe $x \in \mathbb{R}$ con

$$0 < |x - 1| < \delta \qquad \text{y} \qquad |f(x) - 5| \geq \varepsilon.$$

Tomemos $\varepsilon = 1$ y sea $\delta > 0$ arbitrario. Consideremos

$$x = 1 - \frac{\delta}{2}.$$

Entonces $|x - 1| = \delta/2$, de modo que $0 < |x - 1| < \delta$. Además, como $\delta > 0$, se tiene $x < 1 < 3$, así que $x - 3 < 0$ y

$$\begin{aligned} |f(x) - 5| &= |x - 3| \\ &= 3 - x \\ &= 2 + \frac{\delta}{2} \\ &> 1 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\delta > 0$ era arbitrario, se cumple la negación de la definición de límite. Por lo tanto, es falso que

$$\lim_{x\to 1} x + 2 = 5.$$ ■